Fundamentación Científica y Psicométrica: Evaluación Conductual de Decisiones bajo Incertidumbre (Modelo Abstracto)

1. Resumen Ejecutivo y Marco Epistemológico

La **Evaluación Conductual de Decisiones bajo Incertidumbre** es un instrumento psicométrico y neurocognitivo diseñado para medir procesos ejecutivos superiores, perfiles de asunción de riesgo y heurísticas de decisión.

El fundamento de este enfoque descansa en la **economía experimental y la psicología cognitiva**, sustituyendo incentivos monetarios por **multiplicadores abstractos de desempeño**. Con esto, se aíslan los constructos psicológicos puros —evitando sesgos socioeconómicos, de clase o de codicia material— y se evalúa la arquitectura de decisión bajo los paradigmas empíricos clásicos de la neurociencia y la teoría de decisiones.

---

2. Fundamentos Teóricos y Respaldos Científicos

A. Teoría de las Perspectivas (*Prospect Theory* — Kahneman & Tversky, 1979; 1992)

- **El Fenómeno:** Daniel Kahneman (Premio Nobel de Economía) y Amos Tversky demostraron empíricamente que los seres humanos no valoran los resultados de manera lineal ni maximizan la utilidad esperada clásica, sino que operan bajo una **función de valor asimétrica** (cóncava para ganancias, convexa para pérdidas) y una ponderación subjetiva de probabilidades (*Econometrica*, 47(2), 263-291; *Journal of Risk and Uncertainty*, 5(4), 297-323).
- **Aplicación en la Prueba:** Al no utilizar dinero real, el tablero estructurado de 26 valores abstractos permite observar directamente el **Efecto Reflexión** (*Reflection Effect*): cuando un sujeto experimenta pérdidas acumuladas en el tablero, su umbral de tolerancia al riesgo cambia drásticamente, adoptando conductas de apuesta extrema (rechazo masivo de ofertas seguras de la banca) para intentar empatar o recuperar un punto de referencia psicológico previo. Asimismo, mide la **Aversión a la Pérdida** (*Loss Aversion*), cuantificando el cociente exacto en el que el evaluado prefiere asegurar un puntaje menor antes que soportar la volatilidad del valor esperado matemático.

B. Funciones Ejecutivas, Control Inhibitorio y Paradigmas de Latencia (Stroop & Bechara et al., 1994)

- **El Fenómeno:** Los trabajos pioneros sobre toma de decisiones y el lóbulo frontal (como el *Iowa Gambling Task* de Bechara, Damasio, Tranel & Damasio, *Cognition*, 50(1-3), 7-12) establecen que las elecciones bajo incertidumbre dependen críticamente de la integración entre la corteza prefrontal ventromedial y los marcadores somáticos. Paralelamente, la psicología experimental mide el **tiempo de latencia** como indicador del balance entre el sistema de procesamiento rápido / heurístico (Sistema 1) y el sistema analítico / deliberativo (Sistema 2), sustentado en los modelos de procesamiento dual de Kahneman y Evans.
- **Aplicación en la Prueba:** El registro milimétrico de la latencia de respuesta (`latencyMs`) ante cada oferta de la banca discrimina con alta precisión:
    - *Latencias extremadamente bajas (< 3s):* Respuestas impulsivas, dependencia de heurísticas afectivas o baja tolerancia a la pausa analítica.
    - *Latencias elevadas (> 10s):* Perfiles hiper-reflexivos, rumiación o bloqueos por parálisis analítica ante escenarios de alta entropía.

C. Flexibilidad Cognitiva y Actualización Bayesiana (*Bayesian Updating*)

- **El Fenómeno:** La teoría de la actualización de creencias postula que un decisor competente ajusta sus probabilidades subjetivas a medida que nueva información empírica es revelada (en este caso, la apertura sucesiva de maletines), conforme a los teoremas de inferencia probabilística.
- **Aplicación en la Prueba:** La fase final del dilema ("¿Quedarse con el maletín original o cambiar por el restante?") evalúa la **Rigidez Cognitiva versus Flexibilidad**. La teoría de probabilidad demuestra que cambiar duplica la probabilidad matemática de éxito (2/26 vs 1/26 iniciales condicionales); sin embargo, los sesgos de *inercia del statu quo* (Kahneman, Knetsch & Thaler, 1991) y el *sesgo de confirmación* llevan a muchos sujetos a rechazar el cambio. La prueba cuantifica objetivamente esta resistencia al cambio de creencia.

---

3. Ventajas Psicométricas Frente a Evaluaciones Tradicionales

1. **Eliminación de Variables Confusoras (Neutralidad Ecológica):** Las pruebas económicas tradicionales (juegos de apuestas con dinero) están contaminadas por la situación financiera personal del candidato o su relación emocional previa con el dinero. Al convertirlo en un entorno abstracto de rendimiento, se evalúa la **estructura pura del pensamiento estratégico** (Wickens et al., *Engineering Psychology and Human Performance*).

2. **Validez Ecológica en la Gestión de Incertidumbre:** Simula entornos organizacionales, clínicos y de liderazgo modernos, donde los tomadores de decisiones deben operar con información incompleta, plazos acotados (presión de 45s en dinámicas grupales) y probabilidades cambiantes.
3. **Objetividad Cuantitativa y Trazabilidad:** Cada sesión genera métricas exactas (desviación porcentual respecto al Valor Esperado matemático, tasas de aceptación, tiempos de reacción y liderazgos emergentes en grupos) que eliminan la subjetividad del evaluador clínico.

---

4. Estructura y Validez del Informe Técnico Generado

El sistema procesa y entrega un informe clínico y ejecutivo que detalla:

- **Taxonomía del Perfil de Riesgo:** Clasificación psicométrica empírica (Conservador, Equilibrado, Buscador de Riesgo) basada en umbrales matemáticos de aceptación.
- **Matriz de Coherencia Decisional:** Cruce entre el Valor Esperado matemático y la respuesta conductual del sujeto.
- **Curva de Carga Cognitiva:** Análisis cronométrico de la toma de decisiones bajo presión temporal.
- **Síntesis Cualitativa Automatizada:** Orientación clínica para el diagnóstico de competencias, control de impulsos y estilos de afrontamiento.